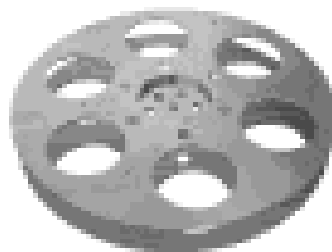
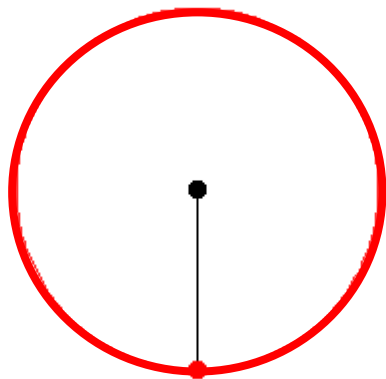


1.4 角动量

Angular Momentum



1.4.1 质点的角动量

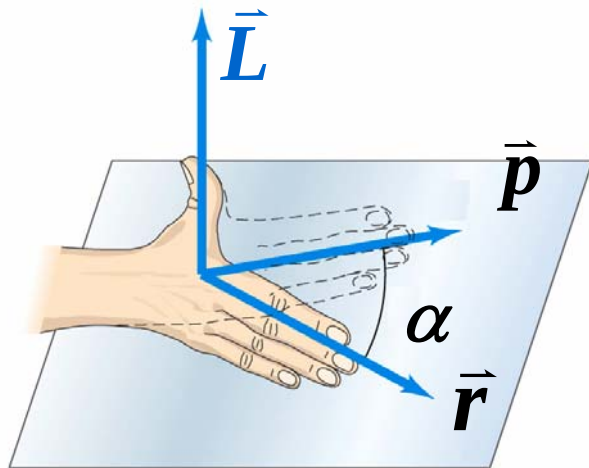
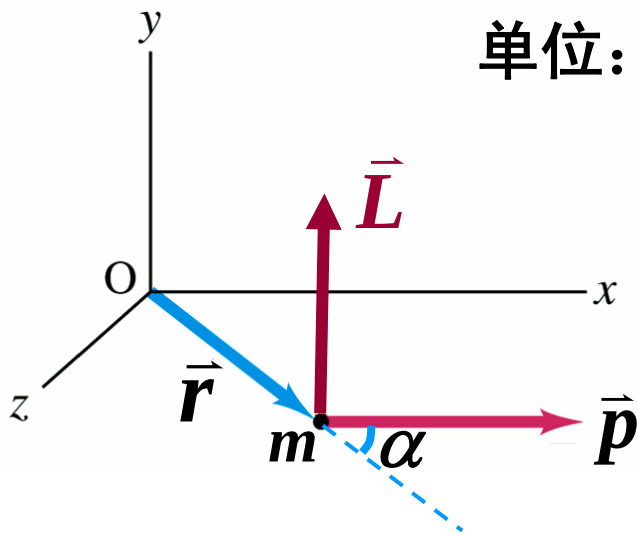
惯性系中具有动量 $\vec{p}$ 的质点对**某一固定点O** 的角动量为：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

大小： $L = rp \sin \alpha = mvr \sin \alpha$

方向：右手定则 垂直于位矢和
动量确定的平面

单位： $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$



直角坐标系中 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \quad \vec{p} = p_x\hat{i} + p_y\hat{j} + p_z\hat{k}$$

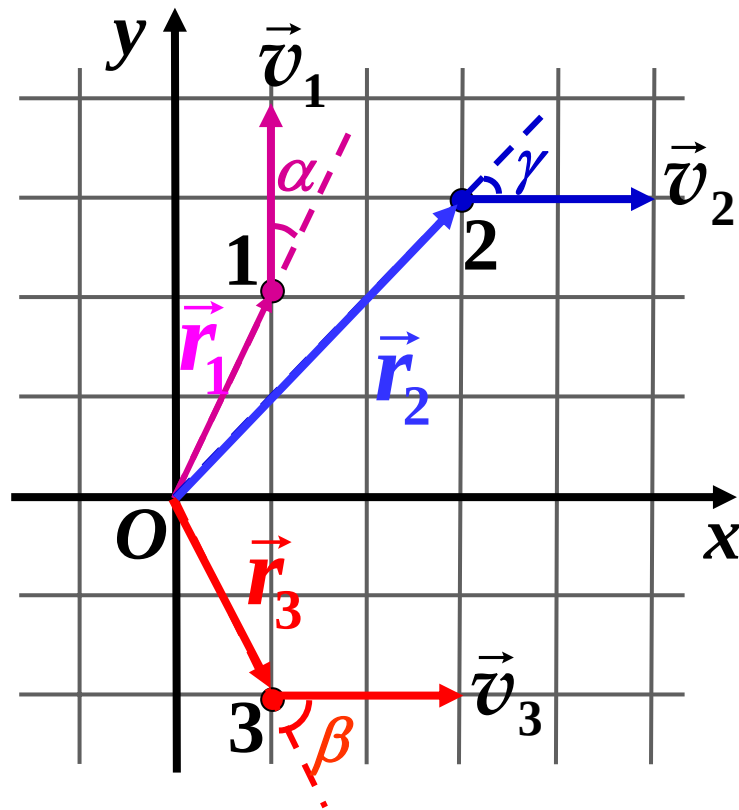
$$\vec{L} = L_x\hat{i} + L_y\hat{j} + L_z\hat{k}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L_x = yp_z - zp_y \\ L_y = zp_x - xp_z \\ L_z = xp_y - yp_x \end{array} \right.$$

例：质点1,2,3的质量与速率相同，运动方向如图所示。关于它们对于原点的角动量表述正确的是

- A) 3个质点的角动量相同
- B) 质点 1的角动量最大
- C) 质点 2的角动量最大
- D) 质点 3的角动量最大
- E) 质点 2的角动量最小

答案：C

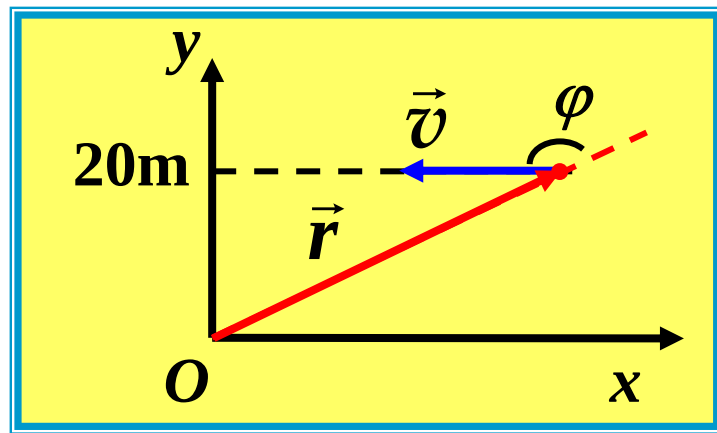


例：一质点质量为1200kg，沿 $y = 20\text{m}$ 的直线以15m/s的速率在 xOy 平面内运动，方向沿 x 轴负向。求它对坐标系原点 O 的角动量。

解1: $L = r m v \sin\varphi = y m v$

$$L = 3.6 \times 10^5 \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

$$\vec{L} = 3.6 \times 10^5 \hat{k} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2/\text{s)}$$

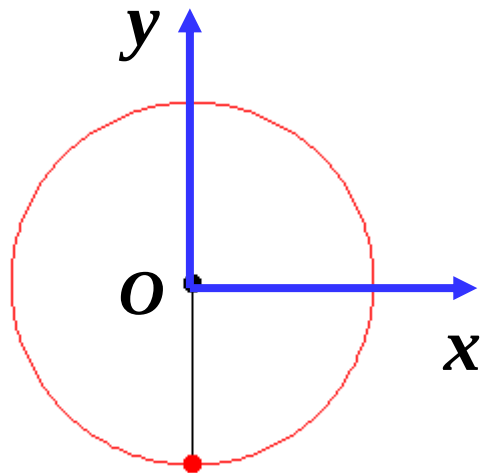
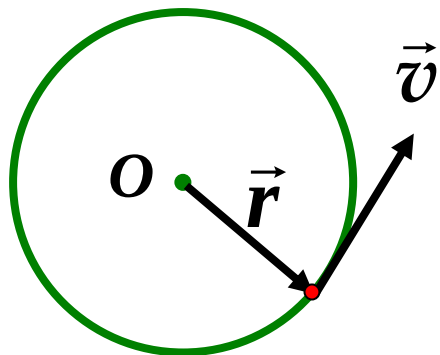


解2: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m(x\hat{i} + y\hat{j}) \times (v\hat{i}) = -myv\hat{k}$

$$= -20 \times 1200 \times (-15)\hat{k}$$

例：一质点在 xy 平面内绕 O 点作逆时针圆周运动。已知圆的半径为 r ，质点的质量为 m ，角速度的大小为 ω 。求它对于圆心的角动量。

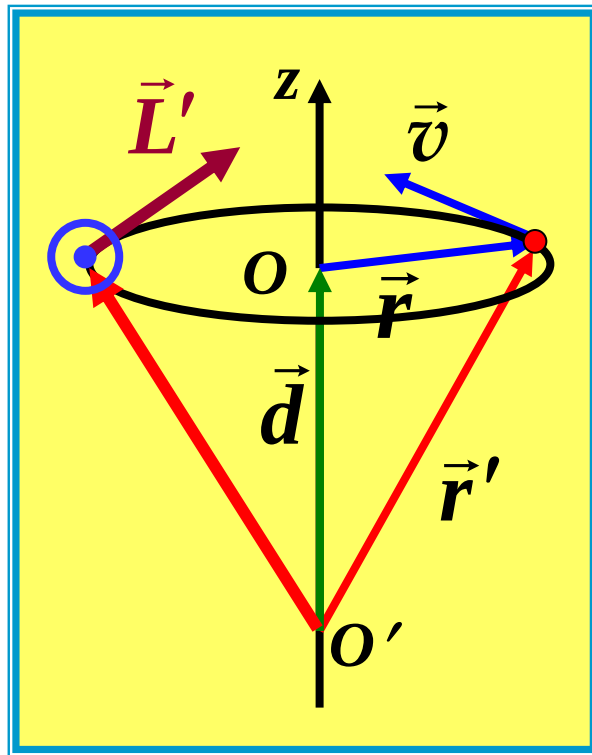
解：
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = mr v \hat{k} = mr^2 \omega \hat{k} = mr^2 \vec{\omega}$$



例：一质量为 m 的质点在 xOy 平面内以角速度 ω 沿圆心位于 O 点、半径为 r 的圆周运动，方向如图所示。求：该质点相对于 O 点正下方 O' 点的角动量在 z 轴上的分量 L_z 。

解：
$$\begin{aligned}\vec{L}' &= \vec{r}' \times \vec{p} = m(\vec{r} + \vec{d}) \times \vec{v} \\ &= m\vec{r} \times \vec{v} + m\vec{d} \times \vec{v} = mrv\hat{k} - mdv\hat{r} \\ &= mr^2\omega\hat{k} - md\omega\vec{r} \\ L_z &= mr^2\omega\end{aligned}$$

质点相对于 z 轴上的各个点的角动量不同
质点相对于 z 轴上的各点的角动量沿 z 轴的分量相同



1.4.2 角动量定理

1. 力矩

定义：力 $\vec{F}$ 对于固定点 O 的力矩 $\vec{M}$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

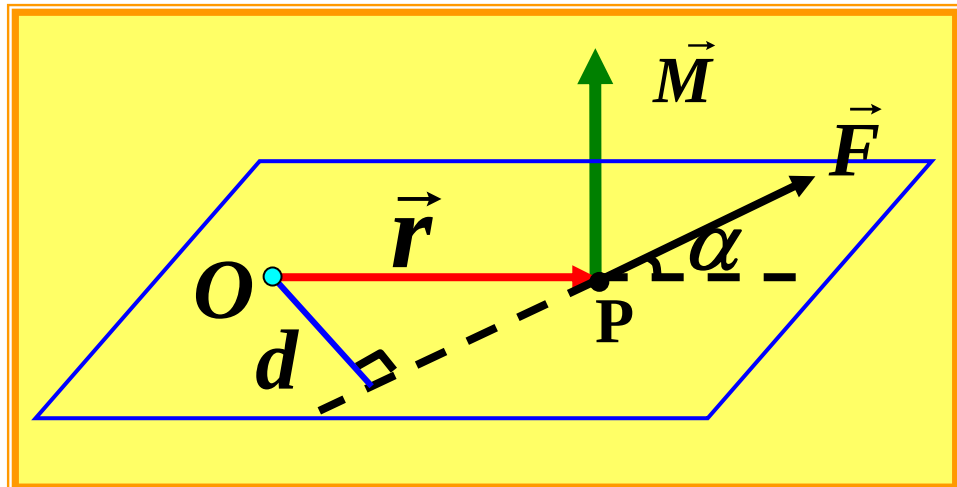
单位：N·m

方向：右手定则

大小： $M = rF \sin\alpha = Fd$ d ：力臂

直角坐标系中

$$\begin{cases} M_x = yF_z - zF_y \\ M_y = zF_x - xF_z \\ M_z = xF_y - yF_x \end{cases}$$



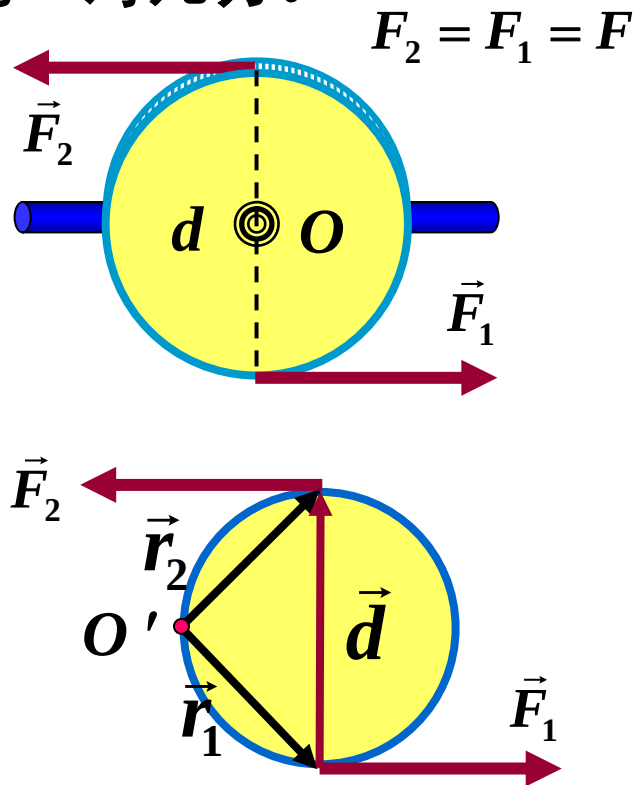
力偶

力偶:大小相等、方向相反、彼此平行的一对儿力。

力偶对于O的合力矩 $M = F d$

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 + \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 \\ &= (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \times \vec{F}_2 = \vec{d} \times \vec{F}_2\end{aligned}$$

一对儿力偶的力矩对于空间所有的点均相同



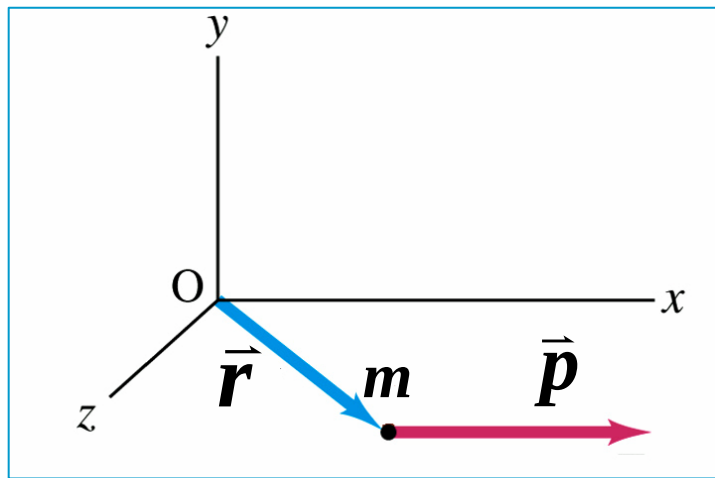
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

2. 质点的角动量定理

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$

合力矩： $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

角动量定理 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$



质点受到的合外力矩等于它的角动量对时间的变化率
(力矩和角动量均对惯性系中同一个固定点)

3. 质点系的角动量定理

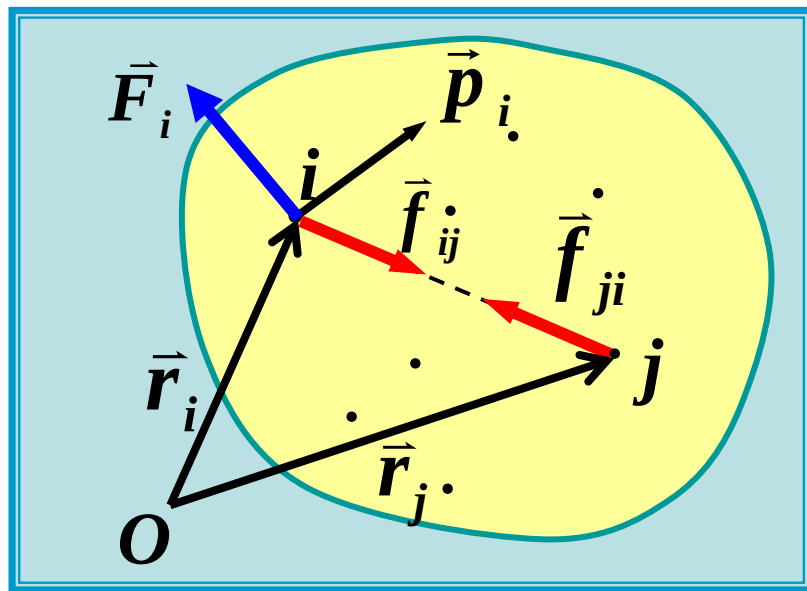
$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \vec{r}_i \times \left(\sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} \right) = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

为零

内力矩 $\vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} = \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times (-\vec{f}_{ij}) = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij}$

$$\vec{M}_{\text{in}} = \sum_i (\vec{r}_i \times \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij}) \quad |\vec{M}_{\text{in}}| = 0$$

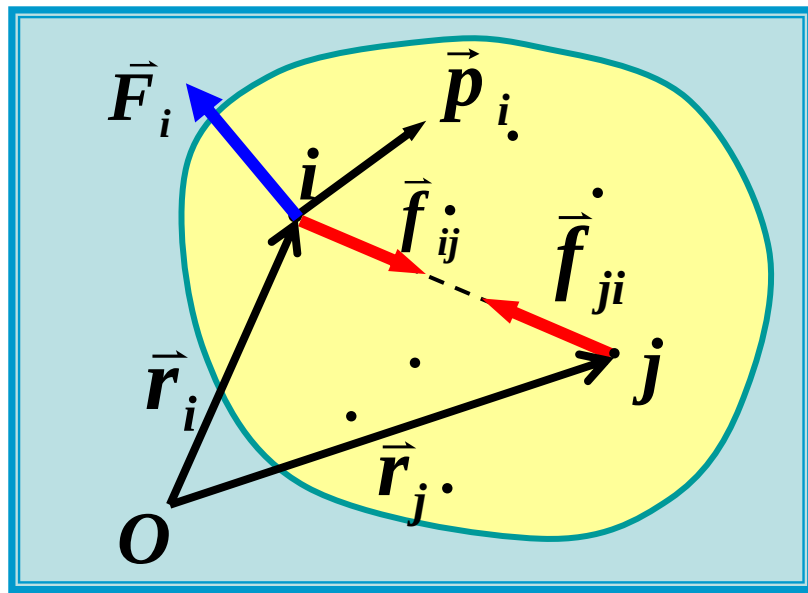
$$\vec{M}_{\text{ext}} = \sum_i \vec{M}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{L}_i \right)$$



$$\vec{M}_{\text{ext}} = \sum_i \vec{M}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{L}_i \right)$$

质点系的角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$

$$\vec{M}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \vec{M}_{\text{ext}} \text{ 合外力矩}$$



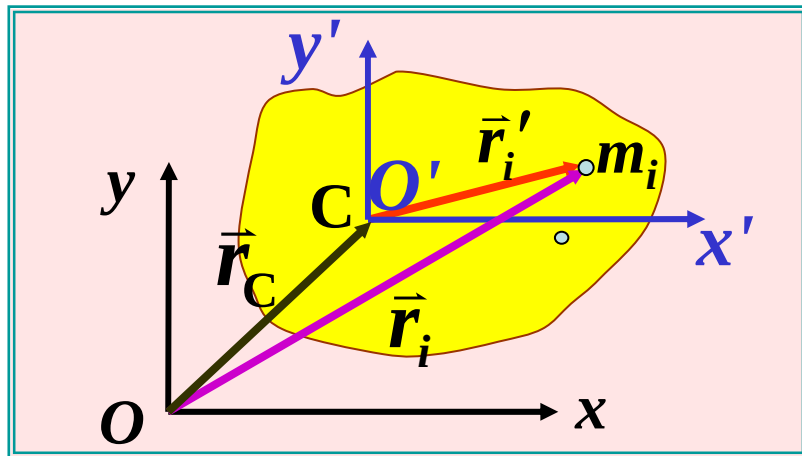
质点系的角动量定理：质点系受到的合外力矩等于该质点系的角动量对时间的变化率（力矩和角动量均对惯性系中同一个固定点）。

4. 对任意点的角动量与对质心的角动量

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_C + \vec{r}_i' \quad \vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \sum_i m_i (\vec{r}_C + \vec{r}_i') \times (\vec{v}_C + \vec{v}_i') \\ &= \underbrace{\vec{r}_C \times (m \vec{v}_C)}_{\vec{p}} + \underbrace{\vec{r}_C \times \sum_i m_i \vec{v}_i'}_{\text{零}} + \underbrace{(\sum_i m_i \vec{r}_i') \times \vec{v}_C}_{\text{零}} + \underbrace{\sum_i \vec{r}_i' \times (m_i \vec{v}_i')}_{\vec{L}_C = \sum_i \vec{L}_i'} \end{aligned}$$



$$\vec{L}_O = \vec{L}_C + \vec{r}_C \times \vec{p}$$

质点系对于惯性系中某点的角动量等于质心对该点的角动量加上质点系对质心的角动量。

5. 质心系中的角动量定理

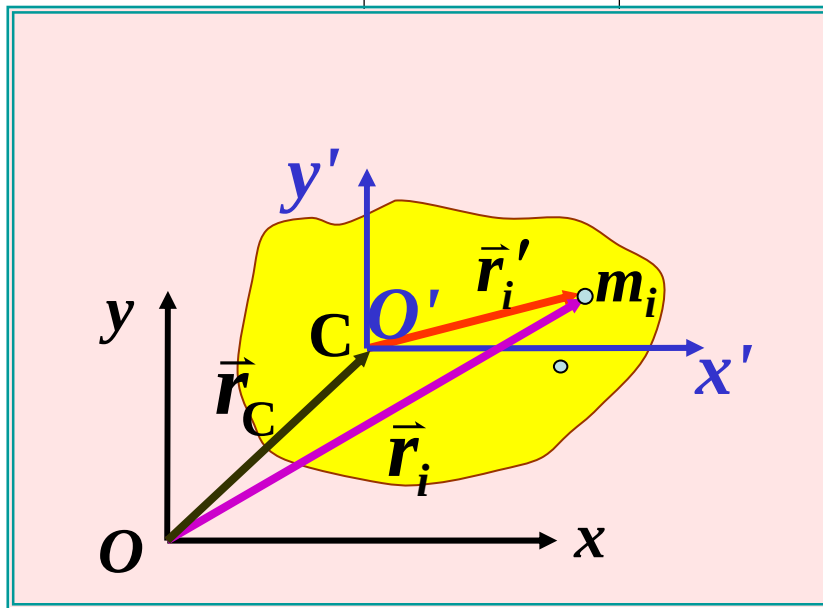
$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}_O}{dt} &= \frac{d\vec{L}_C}{dt} + \frac{d(\vec{r}_C \times \vec{p})}{dt} \\ &= \frac{d\vec{L}_C}{dt} + \vec{r}_C \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}_C}{dt} \times \vec{p}\end{aligned}$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d\vec{L}_C}{dt} + \vec{r}_C \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{M}_O$$

$\vec{M}_O$ 对 O 的合外力矩

$$\vec{L}_O = \vec{L}_C + \vec{r}_C \times \vec{p}$$

$$\left| \frac{d\vec{r}_C}{dt} \times \vec{p} \right| = 0$$



$$\vec{M}_O = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum (\vec{r}_i' + \vec{r}_C) \times \vec{F}_i$$

$$= \underbrace{\sum \vec{r}_i' \times \vec{F}_i}_{\vec{M}_C} + \vec{r}_C \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{L}_C}{dt} + \vec{r}_C \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

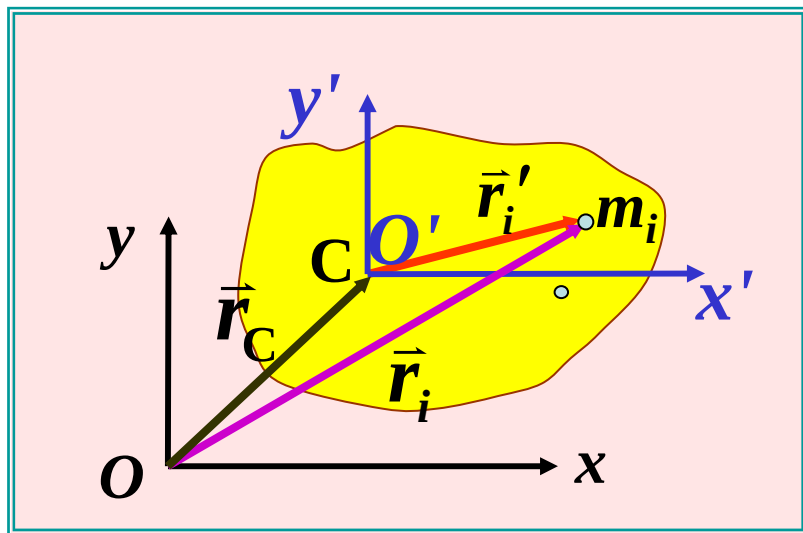
$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d\vec{L}_C}{dt} + \vec{r}_C \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{M}_O$$

质心系中：

$$\vec{M}_C = \frac{d\vec{L}_C}{dt}$$

$\vec{M}_C$ 对质心的合外力矩

质点系所受的对于质心的合外力矩等于质心系中该质点系对质心的角动量的变化率



1.4.3 角动量守恒定律 (Conservation of Angular Momentum)

角动量守恒定律

若合外力矩为零，质点或质点系的角动量守恒。

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad M=0 \quad \vec{L} = \text{常矢量}$$

考虑行星做椭圆运动时，对于恒星O点的角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

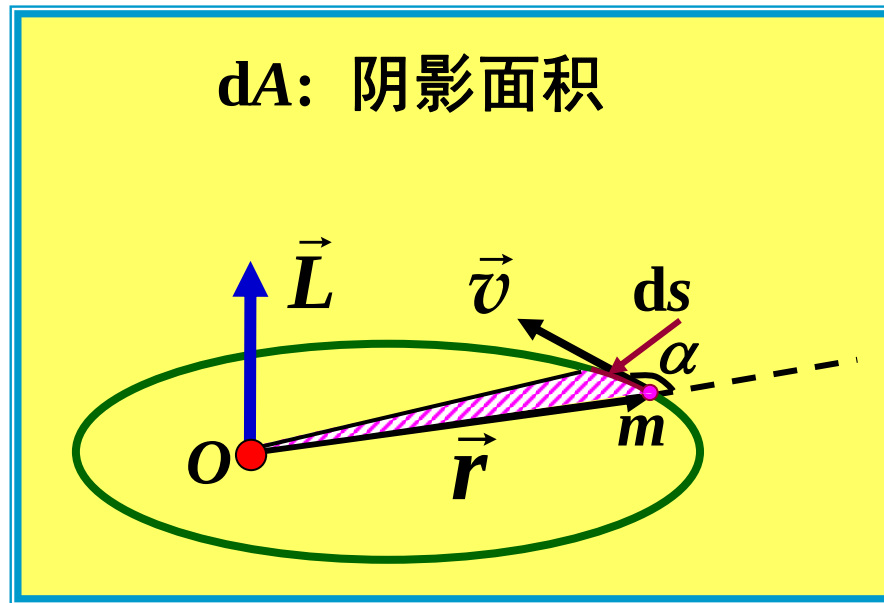
$$L = m v r \sin \alpha = m \frac{ds}{dt} r \sin \alpha$$

$$= 2m \frac{\frac{1}{2} ds r \sin \alpha}{dt} = 2m \frac{dA}{dt}$$

行星受力方向与矢径在一条直线
(中心力)，故角动量守恒。

$\frac{dA}{dt}$ 是常量

开普勒第二定律



例：两个小球固定在长为 a 的**轻质**细杆两端，静止于光滑水平面内。杆可在水平面内绕过其中点的轴自由转动。一泥球以水平速度 $\vec{v}_0$ ，垂直于杆的方向与一个小球碰撞，碰后二者粘在一起。设两小球和泥球的质量均为 m ，求碰撞后杆转动的角速度。

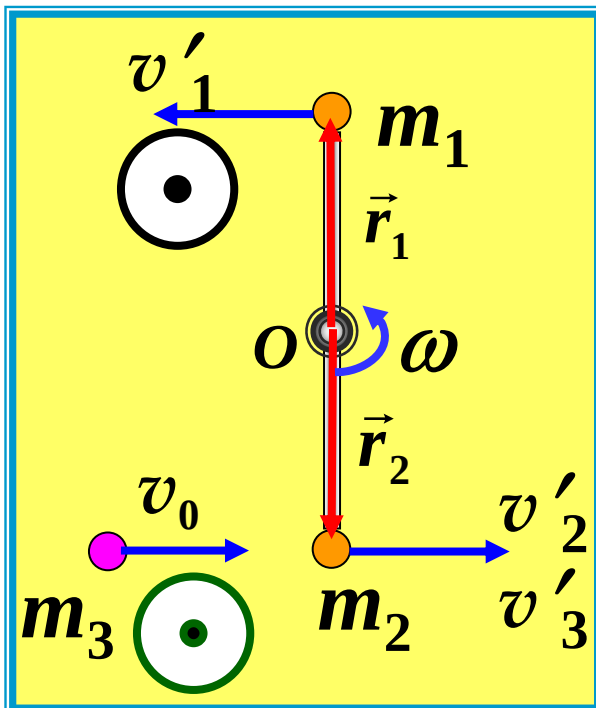
解：相对于杆中点，小球+泥球+杆系统所受到合外力矩为零，系统角动量守恒。

$$mr_2v_0 = mr_1v'_1 + mr_2v'_2 + mr_2v'_3$$

$$v'_1 = v'_2 = v'_3 = \frac{a}{2}\omega \quad r_1 = r_2 = \frac{a}{2}$$

$$\omega = \frac{2v_0}{3a}$$

思考：系统动量是否守恒？



小结

- 质点对惯性系中某个定点的角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
- 质点系对惯性系中某个定点的角动量 $\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i$
 $\vec{L}_O = \vec{L}_C + \vec{r}_C \times \vec{p}$
- 力对于固定点的力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
- 角动量定理 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ 质心系中 $\vec{M}_C = \frac{d\vec{L}_C}{dt}$
- 角动量守恒定律
若合外力矩为零，质点或质点系的角动量守恒。